

1 Uvod

V naslednjih dveh delih so predstavljeni rezultati ocenjevanja parametrov za vezja, generirana iz dveh gramatik. Za ocenjevanje podatkov sem uporabil datoteko 20200224_190006.npz iz repozitorija <https://portal.ijs.si/nextcloud/s/xTa2cmtfxXn2jSz>. V 233 vrsticah so frekvence, v stolpcih pa ponovljene meritve na vsaki frekvenci. Rezultati spodaj so ocenjeni na mediani po stolpcih (torej mediani meritev na vsaki frekvenci).

1.1 Komentar glede kompleksnosti vezij

Kompleksnost vezja uravnava število elementov.

2 Splošna gramatika

Prva gramatika ne predstavlja nobenih stukturnih omejitev pri generaciji vezij, omejuje jo le število elementov. Na grafu spodaj je predstavljen rezultat 5 najboljše prilagajočih vezij po BIC kriteriju izmed vseh 4356 vezij z največ 6 elementi.

$$\begin{aligned}
 \text{Circuit} &\longrightarrow \text{Rs} \mid \text{Rs} + \text{Network}, \\
 \text{Network} &\longrightarrow \text{Element} \mid (\text{Network} + \text{Network}) \\
 &\quad \mid (\text{Network} \parallel \text{Network}), \\
 \text{Element} &\longrightarrow \text{R} \mid \text{L} \mid \text{CPE} \mid \text{W}.
 \end{aligned} \tag{1}$$

Izbrano je bilo naslednje vezje:

$$\text{Circuit 1} = R_s \oplus L(L_1) \oplus [(CPE(Q_2, \alpha_2) \oplus CPE(Q_3, \alpha_3)) \parallel (R_4 \oplus CPE(Q_5, \alpha_5))].$$

s parametri $R_s : 0.0397$, $L_1 : 1.21 \text{ e}^{-7}$, $Q_2 : 10.2$, $\alpha_2 : 0.267$, $Q_3 : 0.949$, $\alpha_3 : 0.990$, $R_4 : 0.0310$, $Q_5 : 4.84 \text{ e}^3$, $\alpha_5 : 0.990$

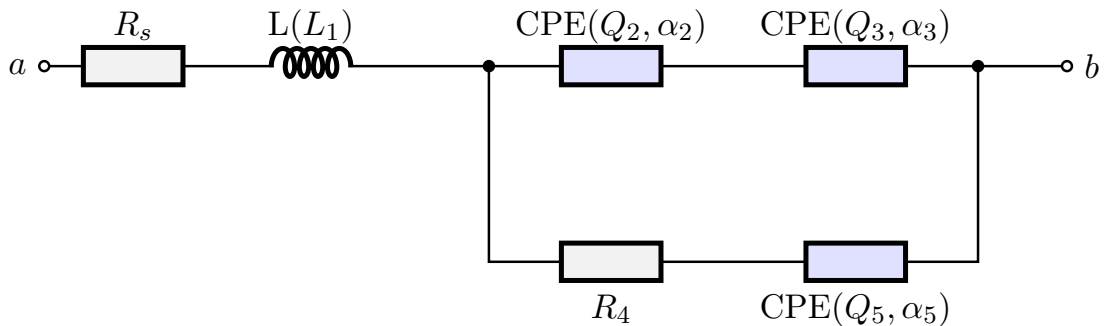


Figure 1: Grafična predstavitev vezja Circuit 1

Preostala 4 vezja so

$$\text{Circuit 2} = R_s \oplus [(L(L_1) \oplus \text{CPE}(Q_2, \alpha_2) \oplus \text{CPE}(Q_3, \alpha_3)) \parallel (R_4 \oplus \text{CPE}(Q_5, \alpha_5))],$$

$$\text{Circuit 3} = R_s \oplus L(L_1) \oplus (R_2 \parallel \text{CPE}(Q_3, \alpha_3)) \oplus (R_4 \parallel \text{CPE}(Q_5, \alpha_5)),$$

$$\text{Circuit 4} = R_s \oplus L(L_1) \oplus [R_2 \parallel (\text{CPE}(Q_3, \alpha_3) \oplus (R_4 \parallel \text{CPE}(Q_5, \alpha_5)))],$$

$$\text{Circuit 5} = R_s \oplus L(L_1) \oplus [R_2 \parallel (\text{CPE}(Q_3, \alpha_3) \oplus (\text{CPE}(Q_4, \alpha_4) \parallel \text{CPE}(Q_5, \alpha_5)))].$$

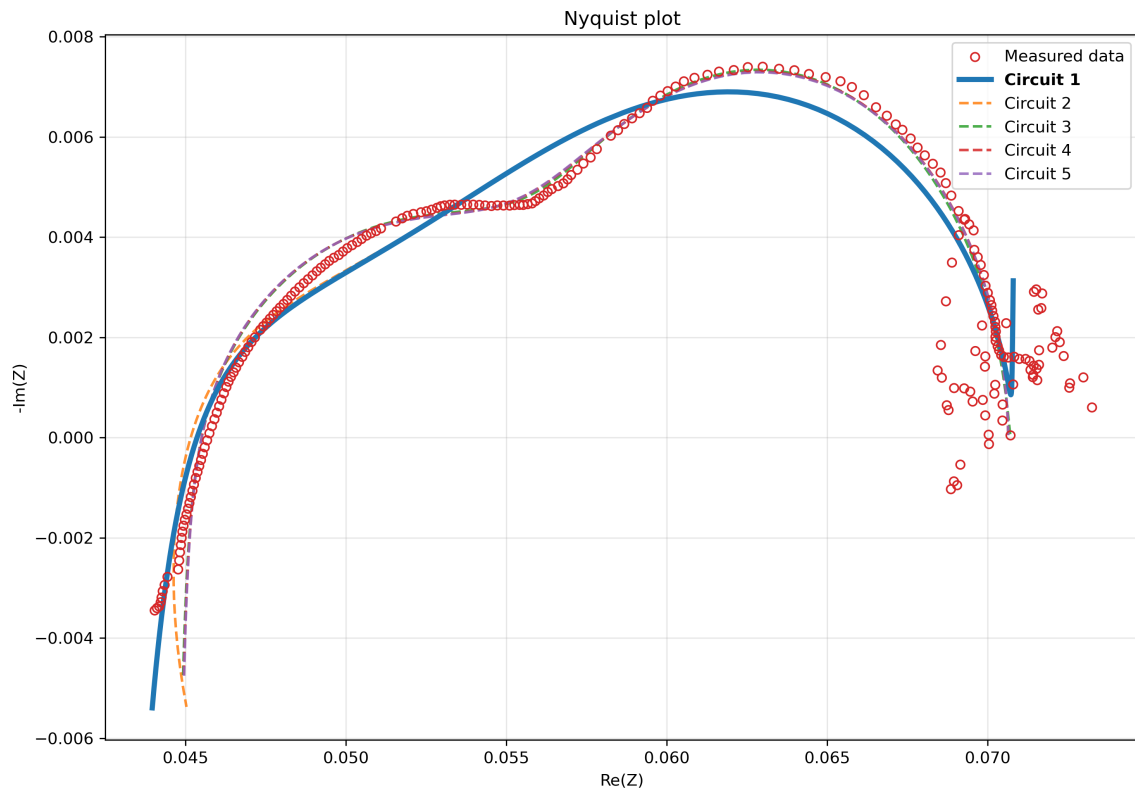


Figure 2: Nyquistovi grafi najboljših 5 vezij iz splošne gramatike z največ 5 elementi

Iz grafa se zdi, da bo v nadaljnjem delu za ocenjevanje najboljšega vezja potrebno izbrati alternativno metodo enostavnemu BIC-u, saj na pogled ostala vezja lepše opišejo večino krivulje, vendar pa izbrano vezje bolje oceni razpršene parametre v nizkih frekvencah.

3 Hibridna gramatika

V hibridno gramatiko uvedemo nekaj strukture pred začetkom generiranja vezij. Samostoji CPE in uporniki se ne morajo več pojavljati, dovolimo pa induktorje in Warburgove elemente. S tem močno zmanjšamo številno dovoljenih vezij pri določenem številu elementov. Predstavljeni so rezultati z največ šestimi elementi, kar nam da 342 vezij.

$$\begin{aligned}
 \text{Circuit} &\longrightarrow \mathbf{Rs} \mid \mathbf{Rs} + \text{Network}, \\
 \text{Network} &\longrightarrow \text{Element} \mid (\text{Network} + \text{Network}) \\
 &\quad \mid (\text{Network} \parallel \text{Network}), \\
 \text{Element} &\longrightarrow \text{Randles} \mid \text{Zarc} \mid \text{InductorElement} \mid \text{WarburgElement}, \\
 \text{Randles} &\longrightarrow (\text{CPE} \parallel (\mathbf{R} + \mathbf{W})), \\
 \text{Zarc} &\longrightarrow (\text{CPE} \parallel \mathbf{R}), \\
 \text{InductorElement} &\longrightarrow \mathbf{L}, \\
 \text{WarburgElement} &\longrightarrow \mathbf{W}.
 \end{aligned} \tag{2}$$

Izbrano je bilo vezje

$$\text{Circuit 1} = R_s \oplus L(L_1) \oplus (R_2 \parallel \text{CPE}(Q_3, \alpha_3)) \oplus (R_4 \parallel \text{CPE}(Q_5, \alpha_5)).$$

s parametri $R_s : 0.0446$, $L_1 : 9.24 \text{e}^{-8}$, $R_2 : 0.0126$, $Q_3 : 3.94$, $\alpha_3 : 0.990$, $R_4 : 0.0136$, $Q_5 : 1.05$, $\alpha_5 : 0.664$

in grafično predstavljeno strukturo kot

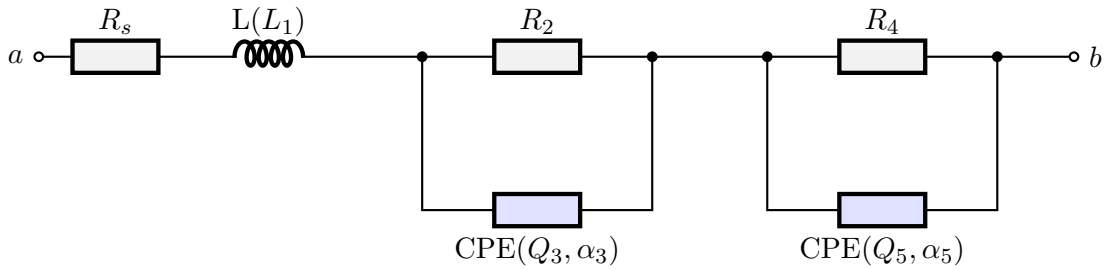


Figure 3: Grafična predstavitev najboljšega vezja iz hibridne gramatike

Ostala štiri vezja na grafu imajo naslednjo strukturo:

$$\text{Circuit 2} = R_s \oplus L(L_1) \oplus [R_2 \parallel \text{CPE}(Q_3, \alpha_3) \parallel (L(L_4) \oplus W(\sigma_5))],$$

$$\text{Circuit 3} = R_s \oplus W(\sigma_1) \oplus (R_2 \parallel \text{CPE}(Q_3, \alpha_3)) \oplus (R_4 \parallel \text{CPE}(Q_5, \alpha_5)),$$

$$\text{Circuit 4} = R_s \oplus [\text{CPE}(Q_1, \alpha_1) \parallel (R_2 \oplus W(\sigma_3))] \oplus (R_4 \parallel \text{CPE}(Q_5, \alpha_5)),$$

$$\text{Circuit 5} = R_s \oplus L(L_1) \oplus (L(L_2) \parallel W(\sigma_3)) \oplus (R_4 \parallel \text{CPE}(Q_5, \alpha_5)).$$

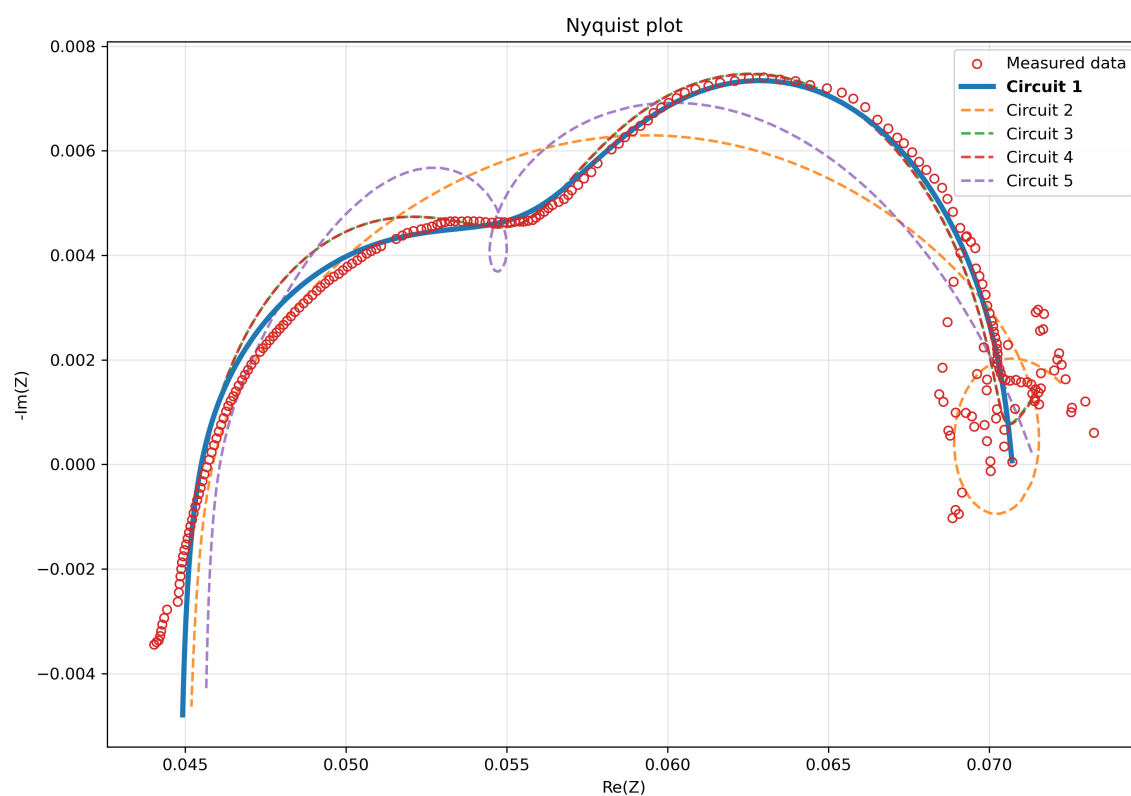


Figure 4: Nyquistovi grafi hibridne gramatike najboljših 5 vezij z največ 5 elementi